

AJAE: 窗口级异常代理与五帧联合稠密点云的激光雷达异常分割

研究方案与可证伪实验协议 (schema 31)

摘要

车载激光雷达中的未知障碍物常由少量、稀疏且受遮挡的回波表示。本文提出 AJAE 的研究方案：先在正常序列上构造物理约束明确的异常代理，再把五次连续扫描变换到由五个位姿共同决定的对称坐标系，形成一个联合稠密点云，并为其中每个可见回波预测异常概率。五帧没有中心帧或主帧，模型不接收帧编号、相对时间或时间嵌入；扫描身份只用于对照条件中的空间隔离、点身份恢复和重叠窗口融合。

异常代理和正常对照共用 OS1-128 规范射线、回波接受、首次回波竞争、遮挡与强度模型。每个训练条目先固定五个源扫描、完整世界、实体、位姿、材质和随机种子，再渲染五次观测。模型以冻结 STU 提供的 128 维点特征、19 维正常语义证据、两项可靠性和强度为输入。完整条件在联合空间中共同体素化、共同建立半径邻域并共同解码；体素和邻域显式保留回波数量。每个原始点在所有覆盖它的合法窗口中得到多次概率，最终按规范 frame--ray 身份作算术平均。

实验以四个条件区分异常代理监督、重复曝光和真正联合稠密化的作用。训练、开发、公开异常验证和隐藏测试严格分离。当前已经建立 schema 31 合同、对称窗口语义和后续流程的机械实现；正式窗口代理总体尚未生成，微型过拟合、配方选择、正式训练和真实异常评价均未执行。本文因此不报告预测数字，也不声称 AJAE 已经优于基线或已迁移到真实未知障碍物。

关键词：激光雷达；异常分割；异常代理；联合点云；点 Transformer；反事实渲染

Abstract

Sparse and occluded returns make unknown road obstacles difficult to identify from a single LiDAR scan. AJAE is designed to learn from physically constrained anomaly proxies and to combine five consecutive scans into one dense spatial observation. The five scans are transformed into a symmetric reference frame determined jointly by their poses. No scan is a center or primary target, and the model receives neither scan position nor temporal encoding. Scan identity is retained only for the isolated control condition, point restoration, and overlapping-window fusion.

Normal controls and anomaly proxies share the same OS1-128 ray model, return acceptance, first-return competition, occlusion, and intensity process. A complete counterfactual world is fixed before any of its five observations is rendered. Frozen STU evidence supplies a 128-dimensional point feature, 19-dimensional normal-class evidence, two reliability values, and intensity. The full model performs joint voxel pooling, radius-neighborhood aggregation, and coarse-to-fine decoding across all scans, while explicit population features preserve the added density. Probabilities from every legal window occurrence are averaged by canonical frame-ray identity.

Four conditions separate the effects of the frozen STU baseline, proxy supervision, repeated five-scan exposure, and genuine joint densification. Training, synthetic development, public anomaly validation, and hidden testing are separated by a result-blind state machine. The formal proxy population, training runs, and real-anomaly evaluations have not yet been executed; consequently, this document makes no performance or transfer claim.

Keywords: LiDAR; anomaly segmentation; anomaly proxy; joint point cloud; point Transformer; counterfactual rendering

1 研究问题与证据边界

STU 为车载激光雷达异常分割提供逐点异常标签、连续扫描和官方评价程序 [1, 2]。现有研究表明，异常分数设计与辅助异常构造都会改变激光雷达分布外检测结果。REL 使用相对能量并以 Point Raise 生成辅助异常 [3]；NDP 学习预测分布先验并加入 Perlin 噪声异常 [4]；LIDO 在特征空间建模正常类别原型，同时构造真实-合成混合数据集 [5]。这些工作支持“监督构造值得研究”，但不能证明本文的五帧代理或联合空间建模有效。

多扫描语义分割也表明，相邻观测可以缓解单帧稀疏，例如 MemorySeg 的在线记忆和 TASEg 的多时刻聚合 [6, 7]。Point Transformer 系列为点邻域注意力和分层池化提供了结构基础 [8, 9]。然而，已知类别语义分割的改善不能直接推出未知障碍物检测改善。AJAE 因此只提出三个待验证问题：

1. 完整五帧反事实世界中的异常代理，能否提供可学习且不依赖低层生成捷径的逐点监督？
2. 在输入点、标签、参数量、初始化、损失、优化器和融合完全一致时，跨扫描联合空间建模是否优于单帧独立计算和扫描隔离计算？
3. 方法完全冻结后，合成代理上形成的判断能否迁移到 STU 真实异常序列？

第一个问题检验监督目标，第二个问题识别联合稠密化的增量作用，第三个问题检验合成到真实的泛化。张量形状正确、程序可运行或机械资格通过都不能代替这三项科学证据。AJAE 不主张运动目标检测、对象跟踪、显式运动理解或“未来帧帮助当前帧”。

2 五帧对称观测

2.1 窗口、点身份与共同评价域

设第 f 帧可见回波集合为

$$X_f = \{(\mathbf{x}_{f,r}, I_{f,r}, r) : r \in \mathcal{V}_f\}, \quad (1)$$

其中 $\mathbf{x}_{f,r} \in \mathbb{R}^3$ 是传感器坐标, $I_{f,r}$ 是强度, r 是经校准审计后的规范射线身份。以起点 s 定义五帧窗口

$$\mathcal{W}_s = \{X_s, X_{s+1}, X_{s+2}, X_{s+3}, X_{s+4}\}. \quad (2)$$

窗口只能由五个连续真实扫描组成, 不允许填充、镜像或复制。原始点身份为 (partition, sequence, f, r); 文件槽位仅用于读取和恢复顺序, 不替代规范射线身份。

模型对窗口中每个可见回波输出一个逻辑值。一个点可能出现在多个重叠窗口中, 所有至少被一个合法窗口覆盖的可见回波构成 B0-B3 的共同评价域。边界帧出现 1 至 4 次, 内部帧最多出现 5 次。

2.2 五姿态共同决定的参考系

设五个传感器到世界的刚体位姿为 (R_j, t_j) 。窗口平移取五个位置的算术平均:

$$\bar{t} = \frac{1}{5} \sum_{j=0}^4 t_j. \quad (3)$$

旋转使用弦均值。令 $M = \sum_{j=0}^4 R_j = U\Sigma V^\top$, 则

$$\bar{R} = U \text{diag}(1, 1, \det(UV^\top)) V^\top. \quad (4)$$

第 j 次扫描中的点转换为

$$\tilde{\mathbf{x}}_j = \bar{R}^\top (R_j \mathbf{x}_j + t_j - \bar{t}). \quad (5)$$

该构造对五个位姿的输入顺序不变, 不给予任何扫描预测优先权。机械资格必须同时核对扫描置换、统一全局刚体变换、重复构造确定性、旋转正交性、 $\det(\bar{R}) = 1$ 以及五帧全点无损恢复。

3 窗口级反事实异常代理

3.1 先固定世界, 再形成五次观测

训练单位是一个独立的 WindowWorld。在渲染任何扫描之前, 系统固定五个源帧、正常对照、异常代理、世界位置、朝向、尺度、材质和全部随机种子。正常对照来自 206 中具有实例身份的正常类别模板; 程序化代理由超二次曲面、集合组合及弯曲、扭转、渐缩和低频表面形变产生。环面有符号距离场只用于 S01 的留出生成机制与合成分布移位检查, 不进入训练或 R02 开发总体; 其计划可以预先冻结, 但在 S01 前不得渲染或查看。

两类实体共用同一支撑面、碰撞、规范射线、回波概率、强度和首次回波竞争过程。每条射线上只有最近的已接受回波进入新观测:

$$d_{\text{final}}(r) = \min\{d_{\text{normal}}(r), d_{\text{control}}(r), d_{\text{proxy}}(r)\}. \quad (6)$$

正常对照的回波标签为正常, 异常代理的回波标签为异常; 被更近表面遮挡的旧回波不再属于新世界。生成过程禁止补点、补底部回波、重复扫描或复制单帧来提高密度。

3.2 可观察稠密度与混杂控制

对某个实体在五次扫描中的实际可见回波集合 $P_0, \dots, P_4$, 在对称窗口坐标中用边长 $v = 0.1$ 米、固定零原点的空间体素计算

$$N_{\text{pts}}^{(5)} = \sum_{j=0}^4 |P_j|, \quad (7)$$

$$N_{\text{vox}}^{(5)} = \left| \text{Voxel}_v \left(\bigcup_{j=0}^4 P_j \right) \right|, \quad (8)$$

$$G_{\text{dens}} = \frac{N_{\text{vox}}^{(5)}}{\max_j N_{\text{vox}}^{(j)}}, \quad (9)$$

$$R_{\text{dup}} = 1 - \frac{N_{\text{vox}}^{(5)}}{N_{\text{pts}}^{(5)}}. \quad (10)$$

描述量还包括每帧回波与体素数、中位距离、遮挡率、支撑语义、可见扫描数、最低可见回波离地高度、强度分位数和 128 束直方图。所有数值均由实际首次回波输出计算, 几何表面采样不能冒充传感器观测。

正常对照与异常代理先按支撑语义精确分层, 再用联合回波数、联合体素数、稠密增益、距离、遮挡、可见扫描数和最低高度作结果盲匹配。匹配后以独立窗口为分组训练低容量线性分类器, 检查这些低层量能否直接恢复标签。匹配阈值和捷径裁决必须在观察正式候选总体结果前固定; 若低层描述量仍能稳定恢复标签, R02 停止, 不能用更复杂模型掩盖监督污染。

4 冻结 STU 点证据与联合稠密模型

4.1 逐点输入

AJAE 不改动冻结的 STU 模型 [1, 10]。STU 逐帧独立产生 128 维点特征 $\mathbf{h}_p^{\text{stu}}$ 、19 维正常类别证据 $\mathbf{c}_p$ 、分配可靠性 r_p^{assign} 和无对象可靠性 r_p^{noobj} 。加上强度后，点属性为

$$\mathbf{u}_p = [\mathbf{h}_p^{\text{stu}}; \mathbf{c}_p; r_p^{\text{assign}}; r_p^{\text{noobj}}; I_p] \in \mathbb{R}^{150}. \quad (11)$$

空间坐标用于位置编码、相对位移、体素化、邻域和解码几何。source_frame、窗口成员编号、相对时间、绝对时间和时间嵌入均不得进入学习特征。scan_group 只在 B2 中形成隔离键，不可被嵌入。

4.2 共同体素化、邻域与解码

唯一权威网络为 JointWindowPointTransformer。它建立原始点层和 0.1、0.2、0.4 米三个体素层。B3 的体素键仅为

$$\kappa_l(p) = \lfloor \tilde{\mathbf{x}}_p / v_l \rfloor, \quad (12)$$

因此不同扫描的同空间回波可以合并。B2 在同一实现中把扫描分组加入键：

$$\kappa_l^{\text{iso}}(p) = (g_p, \lfloor \tilde{\mathbf{x}}_p / v_l \rfloor). \quad (13)$$

除这一空间隔离外，B2 与 B3 使用同一网络类别和参数形状。

体素特征显式保留真实回波数量：

$$\mathbf{h}_v = \text{MLP}[\text{mean}_{p \in v} \mathbf{h}_p; \max_{p \in v} \mathbf{h}_p; \log(1 + n_v)]. \quad (14)$$

四层半径依次为 0.25、0.5、1.0 和 2.0 米，最多保留 12、16、24 和 32 个邻居。邻域聚合另输入截断前严格位于半径内的真实邻居数 $\log(1 + |\mathcal{N}_l(i)|)$ ，避免固定邻居上限完全抹去密度变化。B3 在整个联合点云中搜索邻居，B2 按扫描分组隔离。

解码器逐级执行三近邻反距离插值。B3 的粗细层搜索允许跨扫描，B2 继续按扫描分组限制。最终异常头为每个输入回波输出一个逻辑值。对任意扫描排列 π ，恢复原点顺序后应满足

$$F_\theta(\pi\mathcal{W}) = \pi F_\theta(\mathcal{W}). \quad (15)$$

该等变性、跨扫描体素合并、跨扫描邻域、跨扫描上采样、密度计数变化和全点梯度都是 R03 机械资格，不能用参数名或结构图替代真实执行。

5 对照、训练与评价

5.1 最小对照矩阵

表 1 schema 31 的四个条件

条件	定义	识别目标
B0	冻结 STU 官方单帧 MaxLogit；在相同窗口覆盖域报告	不使用 AJAE 的参考表现
B1	每个训练窗口执行五次独立单帧前向，再对五帧全部点形成一次损失	窗口代理监督本身是否可学习
B2	五帧全部输入、输出和监督；体素、邻域及解码按扫描身份隔离	重复曝光与共同训练单位的作用
B3	五帧在对称坐标中共同体素化、共同建立邻域并共同解码	跨扫描联合稠密化的增量作用

B1、B2 和 B3 必须读取同一份冻结 window_train_bank。每个条目保存五个源帧身份、WorldSpec、五帧实际渲染点、点身份、标签、窗口描述量以及渲染器和 STU 身份。三种条件使用相同条目顺序；B2 和 B3 还必须具有相同参数形状和初始化。训练 bank 只绑定决定其内容的协议子集；R02 开发总体另绑定决定 24 个生成器内片段内容的协议子集；S01 的 6 个留出片段使用独立计划身份。因此，R05 只冻结优化配方时不会使已冻结输入产生伪失效，而模型检查点和正式评价仍绑定完整协议科学身份。原有只输出单个窗口成员的条件、时间分支条件和因果版本均不属于本实验矩阵。

5.2 有效批次损失与运行模式

一个微批次是一个完整 WindowWorld，一个时期是对冻结训练 bank 的完整遍历。梯度累计可跨窗口持续，不能在每个世界边界强制产生部分优化步骤。先在一个有效批次内汇总所有逐点二元交叉熵。两类均出现时，损失为

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2} \frac{\sum_{i:y_i=1} \ell_i}{N_+} + \frac{1}{2} \frac{\sum_{i:y_i=0} \ell_i}{N_-}. \quad (16)$$

若只有一类，则取该类损失的均值。这样类别权重由有效批次中的真实点数决定，不会让异常点极少和极多的窗口获得相同正类权重。

训练模式互斥。tiny_overfit 固定 bank 前 8 个窗口、种子 2001、学习率 10^{-4} 、梯度累计 1、恒定学习率、权重衰减 0 和一次完整时期，最多 500 次更新，要求训练 AP 达到 99% 或损失低于 0.02；它只检查基本可学习性。pilot 固定 128 个窗口，使用与正式训练分离的种子 1001 和 1002。50 次阶段要求六个学习率与累计步数组合形成有限、可审计结果，排除完全概率饱和后至少保留两组；200 次保留开发 AP 严格领先的两组；600 次固定种子 1002 选出一组。调度器与权重衰减随后依次选择，完全平局按协议网格顺序裁决。只有 R05 在结果盲状态固定唯一配方和 G2/G3 阈值后，formal 才允许使用种子 0、1 和 2。本文不预先指定尚未选择的正式学习率或训练时长。

5.3 概率融合与官方指标

对点 $p = (f, r)$ ，令 $\Omega(p)$ 为所有覆盖它的合法窗口，则最终分数为

$$S_p = \frac{1}{|\Omega(p)|} \sum_{w \in \Omega(p)} \sigma(z_p^{(w)}). \quad (17)$$

系统先对每次出现的逻辑值取 Sigmoid，再以 64 位浮点数求算术平均；不能先平均逻辑值，也不能跨序列融合。真实点键为 (partition, sequence, f, r)。合成开发点还必须包含 world_identity，避免不同反事实世界中同名射线被误合并。

点级评价沿用 STU 的 AP、AUROC 和 FPR95，距离闭区间为 [2.5, 50.0] 米；过滤后异常点少于 5 个的帧不进入官方点指标累计。除总体结果外，还按出现次数 1 至 5 报告。B0 在同一覆盖域上计算，其相同单帧分数即使在多个窗口中重复加入，平均后数值不变。

开发检查点记录必须绑定实际 dev.json，并保存 24 个片段各自的完整标签与融合分数数组；加载时重新计算逐片段 AP 和宏平均。正式 G2/G3 记录同样引用内容寻址的逐片段原始数组与正常安全原始数组，不能接受调用者自填的指标。G3 的 B2/B3 训练授权还必须读取已通过且写入协议状态的真实 G2 裁决，并逐种子核对 B1 结果身份。

6 数据角色与结果盲状态机

表 2 数据用途与禁止事项

数据	窗口范围	唯一用途	禁止事项
正常 206	帧 0–448，445 个合法起点 排除重复源帧	传感器校准、训练 bank 和全部新增参数更新	不接收 201 或真实异常梯度
正常 201	0–3，674 个合法起点	R02 的 24 个开发片段及 S01 的 6 个留出片段	不更新 AJAE 参数；S01 前不打开留出片段
公开异常验证	19 条官方序列	方法冻结后一次性迁移确认	不据此改结构、生成规则或阈值
隐藏测试	51 条官方序列	最终冻结模型测试	不参与开发或调参

R02 开发数据固定为 24 个 DevelopmentClipWorld，全部使用与训练相同的生成机制。每个片段先固定一个完整世界，再渲染 9 个连续扫描，形成 5 个重叠窗口并覆盖出现次数 1 至 5；融合只在同一世界身份内进行。检查点选择只使用这 24 个片段的逐片段融合点 AP 宏平均。

另有 6 个环面有符号距离场片段的结果盲计划，用于 S01 的生成机制与合成分布移位检查。S01 到达前，只允许冻结计划，不得渲染、查看或资格审查这些片段，也不得用其调节超参数、选择检查点或修改方法。它们不属于 R02 开发总体，不能参与 R02 阈值冻结或通过裁决。

执行顺序为

R00 → R01 → R02 → R03 → R04 → R05 → G2 → G3 → S01 → M01 → V01 → T01.

G2 比较 B1 与 B0，判断代理监督是否有效；G3 同时比较 B3 与 B1、B3 与 B2，只有两项结果都满足预注册标准，才支持联合稠密化的额外价值。S01 只有一个正式生成入口：验证真实 G3 裁决后，按冻结计划位置 24–29 生成 6 个环面留出片段及完整窗口清单。M01 的 B0、B1、B3 点阈值只能由选中正式结果的原始正常安全证据派生。V01 记录保存完整覆盖域的点身份、坐标、原始语义与分数数组，并重新计算官方指标；只有 M01 和通过的 V01 裁决同时绑定后，T01 才可解封。任何后续代码提前存在都不能绕过前置科学节点。

7 当前事实、局限与停止条件

当前协议为 schema 31，权威节点是 R02。R00 已经统一科学合同并拒绝 schema 30 正式入口；R01 已经完成对称坐标、点身份、扫描置换、统一刚体变换、确定性和正交性的机械核验。R02 的窗口世界生成、窗口描述量、匹配、捷径审查与终裁实现已经就绪，但正式 24 个生成器内开发片段尚未生成，dev.json 记录的片段数和窗口数均为 0，状态为 not_generated_R02。R02 数值阈值仍为必须在观察候选总体前替换的占位值，因此尚无证据证明代理总体具有足够联合几何、匹配后不存在捷径或能够用于训练。6 个环面有符号距离场留出片段只冻结了 S01 计划，当前没有渲染或查看，并且在 S01 前不得这样做。

联合模型、训练 bank 生成、有效批次损失、全点融合和 R02 之后的内容寻址证据链已经通过小型确定性机械检查。十项 Window Densification Audit 中，扫描置换的最大 logit 误差为 4.47×10^{-8} ，出现概率融合与独立复算误差为 0；原始指标证据篡改也会被拒绝。这些结果只验证实现语义。由于 R02 科学前置条件尚未通过，状态机不能越级把 R03 记为完成。R04 还要求真实执行 8 个固定窗口的微型过拟合。当前没有生成 schema 31 训练 bank，没有启动任何 schema 31 训练，也没有训练检查点、正式配方、G2/G3 结果、S01 片段、M01 冻结、真实异常验证结果或隐藏测试结果。schema 30 的中心窗口、时间分支和旧 B1–B5 输出只作为历史记录，不能重标为当前证据。

反事实渲染只近似刚性扫描的 OS1-128 首次回波。它不模拟扫描内运动畸变、束发散、有限光斑、多回波、多径、全部电子噪声或隐藏表面。正常模板的观测凸包和程序化曲面都不是完整真实物体；同一渲染器也不能自动消除密度、接地、强度和可见性混杂。五帧位姿对齐只补偿自行车运动，动态交通参与者不会因此静止。冻结 STU 证据仍可能对未知物体产生过度正常置信。

若 R02 低层描述量能恢复标签，停止当前代理总体并修正生成或匹配；若 B1 不能通过微型过拟合，停止训练实现并查明监督或损失语义；若 B3 与 B2 不再只差扫描隔离，停止主比较；若正式 G2 或 G3 不满足 R05 预注册条件，分别否定当前代理监督或联合稠密化主张；若 V01 不支持迁移，结论必须限定在合成开发分布。任何失败都不能通过移动阈值或补做未预注册比较改写。

8 预期交付与复现要求

若后续真实实验支持研究问题，AJAE 将提供三类可复核产出：由同一首次回波模型生成正常对照和异常代理的五帧反事实样本；一个不使用时间身份、显式保留联合密度并对全部回波输出的点网络；一套以稳定点身份进行全窗口概率融合并与 STU 官方指标对齐的评价流程。现阶段这些是待验证的实现目标，不是已成立的性能贡献。

复现材料必须分别保存完整协议科学身份、训练 bank 内容规则身份、开发总体内容规则身份、世界说明、渲染器与 STU 身份、模型初始化、随机种子、优化器状态、实际检查点文件摘要、逐点预测和覆盖清单。开发、正式合成评价和公开真实评价必须同时保存内容寻址的原始指标数组，记录加载时独立复算，不能只保存汇总表。每个数字都应追溯到真实输出；模拟值、先导值和旧 schema 结果不得进入正式结果表。大体积 bank 生成前还需核对宿主磁盘的真实剩余空间，并采用有界缓存或分片，避免资源限制改变科学样本。

数据、伦理与披露声明

数据可得性。 STU 数据、评价代码和相关模型资源由数据集作者发布 [2]。本研究使用的数据受原发布条款约束；反事实世界保存程序规格和身份，不重新发布原始扫描。

伦理边界。 本研究不新增道路采集，也不涉及人体或动物干预。若以后新增可识别图像或现场采集，应重新核对数据许可、隐私和机构审查要求。

利益冲突与资助。 当前材料没有可核验的利益冲突或资助信息；正式投稿前由全体作者确认。

人工智能辅助。 本文在文献核对、代码审查、文字修订和排版中使用生成式人工智能辅助。研究者负责核验引用、执行真实实验并审定科学结论；人工智能没有生成或替代本文中的实验数据。

参考文献

- [1] A. Nekrasov, M. Burdorf, S. Worrall, B. Leibe, and J. S. B. Perez. Spotting the Unexpected (STU): A 3D LiDAR Dataset for Anomaly Segmentation in Autonomous Driving. *CVPR*, 2025, pp. 11875–11885. Official paper page.
- [2] A. Nekrasov et al. STU Dataset: Data, Evaluation Code, Checkpoints, and Test Submission Instructions. Official repository, 2025–2026. Official repository.
- [3] Z. Li, Z. Xiang, J. Ao, J. West, and K. Khoshelham. Relative Energy Learning for LiDAR Out-of-Distribution Detection. *ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing*, vol. 239, 2026, pp. 334–346. DOI.
- [4] Z. Li, Z. Xiang, J. Ao, F. Liu, J. West, and K. Khoshelham. Neural Distribution Prior for LiDAR Out-of-Distribution Detection. *CVPR*, 2026, pp. 3035–3045. Official paper page.
- [5] S. Mosco, D. Fusaro, and A. Pretto. Learning to Identify Out-of-Distribution Objects for 3D LiDAR Anomaly Segmentation. *CVPR*, 2026, pp. 17204–17214. Official paper.
- [6] E. Li, S. Casas, and R. Urtasun. MemorySeg: Online LiDAR Semantic Segmentation with a Latent Memory. *ICCV*, 2023, pp. 745–754. Official paper page.
- [7] X. Wu et al. TASEg: Temporal Aggregation Network for LiDAR Semantic Segmentation. *CVPR*, 2024, pp. 15311–15320. Official paper page.
- [8] H. Zhao, L. Jiang, J. Jia, P. H. S. Torr, and V. Koltun. Point Transformer. *ICCV*, 2021, pp. 16259–16268. Official paper page.
- [9] X. Wu, Y. Lao, L. Jiang, X. Liu, and H. Zhao. Point Transformer V2: Grouped Vector Attention and Partition-Based Pooling. *NeurIPS*, vol. 35, 2022. Official paper page.
- [10] K. Yilmaz, J. Schult, A. Nekrasov, and B. Leibe. Mask4Former: Mask Transformer for 4D Panoptic Segmentation. *ICRA*, 2024, pp. 9418–9425. DOI.